

Acta de Reunión – LABORATORIO DE ROBÓTICA (Acta N.º 6)

Equipo N.º: 5

Fecha: 01 / 10 / 2026

Lugar/Modalidad: Presencial – Laboratorio de Robótica

1. Asistencia

Nombre	Código	Asistió (✓/✗)	Firma
Jhon Sebastián Herrera	1804404	✓	
Luis González	1804382	✓	
Julián Niño	1804413	✓	
Juan Pablo Castro	1804373	✓	
Sebastián Ramos Ramos	1804367	✓	

2. Temas tratados

- Prueba del robot funcional: Transportador 1 ensamblado, con control PID por articulación y movimiento ordenado desde ROS 2.
- Comparación entre la trayectoria simulada en RViz/Gazebo y la medida con los encoders.
- Preparación de la presentación del robot funcional: demostración, evidencias y actualización del repositorio y de Notion.
- Planeación de la integración final: resto de robots, nodo maestro, GUI global, cartilla y video.

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)
Consolidar el informe de caracterización de motores, mantener actas al día y verificar que GitHub y Notion reflejen el estado real	Jhon Herrera	08/10/2026	En proceso
Adaptar el CAD y las piezas impresas al Transportador 2 con las correcciones aprendidas en el primero	Luis González	15/10/2026	Pendiente

Desarrollar el nodo maestro y la GUI global (iniciar, pausar, finalizar, conteo de piezas y tiempo de ciclo)	Julián Niño	15/10/2026	Pendiente
Replicar la electrónica en el Transportador 2 y organizar el cableado con conectores	Juan Pablo Castro	15/10/2026	Pendiente
Iniciar la cartilla con arquitectura de 3 niveles, modelo cinemático y diseño del control	Sebastián Ramos	22/10/2026	En proceso

4. Avances reportados

- El Transportador 1 físico ejecuta la secuencia pick & place en lazo cerrado siguiendo la misma trayectoria que su modelo en Gazebo. La GUI del robot muestra pose del efector y gráficas articulares.
- Motores caracterizados por completo (R , K_e , K_t , J , b). Con esos valores el PID sintonizado responde en físico de forma similar a la simulación.

5. Dificultades y acciones correctivas

- La articulación 2 presentaba sobrepico al cargar la pieza. Acción: reducir la aceleración máxima del perfil trapezoidal y ajustar la ganancia derivativa.
- Ruido en la lectura de un encoder por cables largos sin apantallar. Acción: acortar y trenzar el cableado y filtrar la señal en el microcontrolador.

6. Observaciones adicionales

Se aprueba la presentación del robot funcional (Transportador 1). La siguiente fase es la construcción del resto de robots y la integración de la línea completa con el nodo maestro.